

DHBW RAVENSBURG

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 03 Probeklausur

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	90 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	80 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Schreiben Sie Ihre Lösungen und Lösungswege leserlich in die vorgesehenen Bereiche. Ordnen Sie jede Lösung deutlich der zugehörigen Aufgabe zu. **Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl.** Brüche dürfen als Lösung stehen bleiben; Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden, sofern nicht ausdrücklich anders verlangt. Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. Viel Erfolg!

THEMENABDECKUNG. Diese Probeklausur deckt ausschließlich den Stoff der Vorlesungsnotizen „Numerical Methods“ ab (Kapitel 1–7): Grundlagen & Gleitkomma, Fehleranalyse, Newton/Sekante, globale Optimierung, numerische Integration, Modelltraining.

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Maximal	18	10	14	14	14	10	80
Erreicht							

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma, Diskretisierung & Brute Force**18 Punkte**

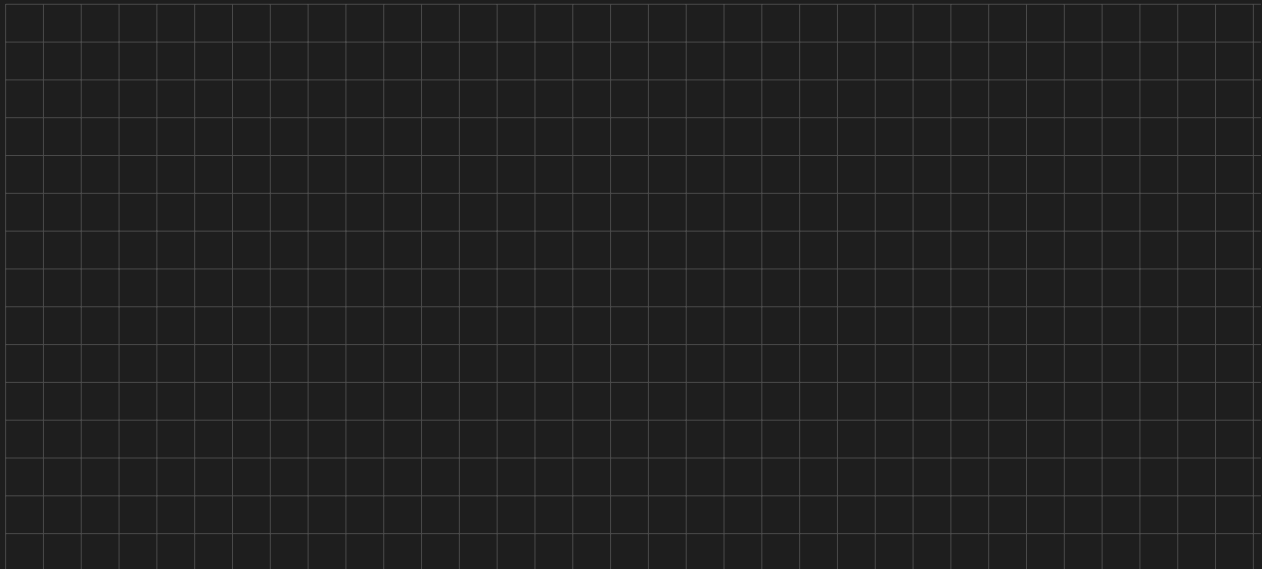
(a) Sie entwerfen ein Gleitkommasystem (floating-point system) mit 1 Vorzeichenbit und 4 weiteren Bits, die Sie frei auf Mantisse (mantissa) und Exponent (exponent) verteilen. 5 Punkte

Diskutieren Sie den Trade-off: Welche Eigenschaft des Systems verbessert sich, wenn Sie ein Bit der *Mantisse* zuweisen, welche, wenn Sie es dem *Exponenten* geben? Argumentieren Sie über Auflösung (resolution) und Wertebereich (dynamic range).

Fixieren wir die Aufteilung auf 2 Mantissenbits und 2 Exponentenbits mit Bias 1. Bestimmen Sie das Maschinenepsilon $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{10}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner nach Rundung sowie das Endergebnis an, vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie, warum hier die Auslöschung (catastrophic cancellation) das Resultat zerstört.



(b) Ein *Festkommasystem* (fixed-point) verwende 8 Bit, davon 4 Vorkomma- und 4 Nachkommabits (Skalierungsfaktor 2^{-4}). 4 Punkte

Geben Sie die Auflösung (kleinste darstellbare Differenz) und die größte darstellbare (vorzeichenlose) Zahl an. Stellen Sie 5,25 in diesem System dar (als ganzzahliger Speicherwert und binär). Vergleichen Sie Festkomma und Gleitkomma: Wie unterscheiden sich die Abstände benachbarter darstellbarer Zahlen über den Wertebereich?

(c) Wir diskretisieren das Intervall $[0, 3]$ mit $N = 6$ gleich großen Teilintervallen.

4 Punkte

Berechnen Sie die Schrittweite $h = \frac{b-a}{N}$ und geben Sie alle Gitterpunkte x_i an. Ordnen Sie anschließend die folgenden drei Fehlerquellen jeweils einem Fehlertyp zu (*Modellfehler*, *Abschneidefehler*, *Rundungsfehler*) und begründen Sie kurz:

- (i) Die Sigmoid-Funktion $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ wird durch ihre Taylor-Reihe nach dem quadratischen Glied ersetzt.
- (ii) Ein Bremsweg wird ohne Berücksichtigung des Reifenprofils modelliert.
- (iii) Das Ergebnis $\frac{10}{3}$ wird als 3,333 gespeichert.



(d) Wir suchen die Lösung des linearen Systems

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche (grid search) über $w, b \in \{0, 1, 2\}$.

5 Punkte

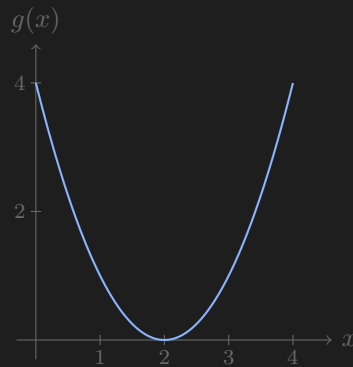
Wählen Sie ein Fehlermaß (error) und begründen Sie Ihre Wahl kurz. Bestimmen Sie damit w^* und b^* . Vergleichen Sie das Ergebnis mit der exakten Lösung. Erklärt die Gitter-Suche das System exakt? Wie könnten Sie die Methode verbessern – und ist es grundsätzlich möglich, so eine exakte Lösung zu finden?

HINWEIS. Die exakte Lösung lautet $w^* = 6/5$ und $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse: die vier Eigenschaften**10 Punkte**

Wir suchen das Minimum der Funktion $g(x) = (x - 2)^2$ auf $[0, 4]$ mit stückweise konstanter gitterbasierter Diskretisierung bei zwei Schrittweiten $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$. Die diskretisierte Funktion $\hat{g}$ wird am *nächstgelegenen* Gitterpunkt ausgewertet. Die Eingabe sei durch einen Messfehler um $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{2}$ gestört.



Analysieren Sie nacheinander die vier Eigenschaften der Fehleranalyse. *Notation:* g exakt, $\hat{g}$ Verfahren, $\tilde{x}$ gestörte Eingabe. 10

Punkte

(i) *Kondition (conditioning)*: Quantifizieren Sie die Kondition $\kappa = |g(x) - g(\tilde{x})|$ des Problems an mindestens *zwei* Stellen Ihrer Wahl im Intervall und zeigen Sie so den Unterschied zwischen gut und schlecht konditioniertem Bereich.

(ii) *Stabilität (stability)*: Berechnen Sie die Stabilität $s = \frac{|\hat{g}(\tilde{x}) - \hat{g}(x)|}{|\tilde{x} - x|}$ der diskretisierten Funktion an einem Referenzpunkt Ihrer Wahl. Welche Schrittweite führt zur stabileren Auswertung? Begründen Sie.

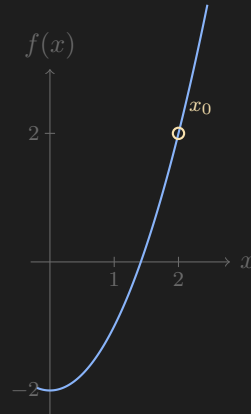
(iii) *Konsistenz (consistency)*: Quantifizieren Sie den Konsistenzfehler $c = |\hat{g}(x) - g(x)|$ für h_1 und h_2 an einer Stelle, die nicht auf dem groben Gitter liegt. Welche Schrittweite ist konsistenter?

(iv) *Konvergenz (convergence)*: Verbinden Sie Stabilität und Konsistenz. Führt eine kleinere Schrittweite bei numerischen Verfahren *zwingend* zu einer besseren Approximation? Begründen Sie kurz.

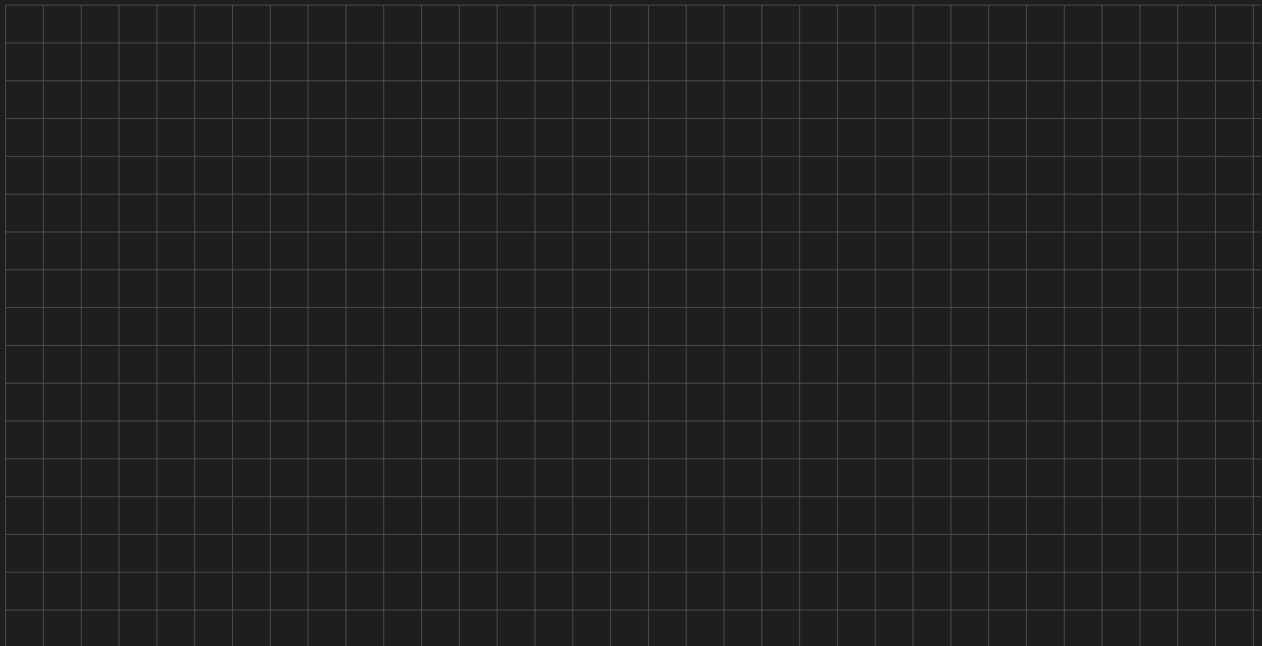
Aufgabe 3 Newton-, Taylor- & Sekantenverfahren**14 Punkte**

(a) Wir suchen eine Nullstelle (root) von $f(x) = x^2 - 2$ (also $\sqrt{2}$).

8 Punkte



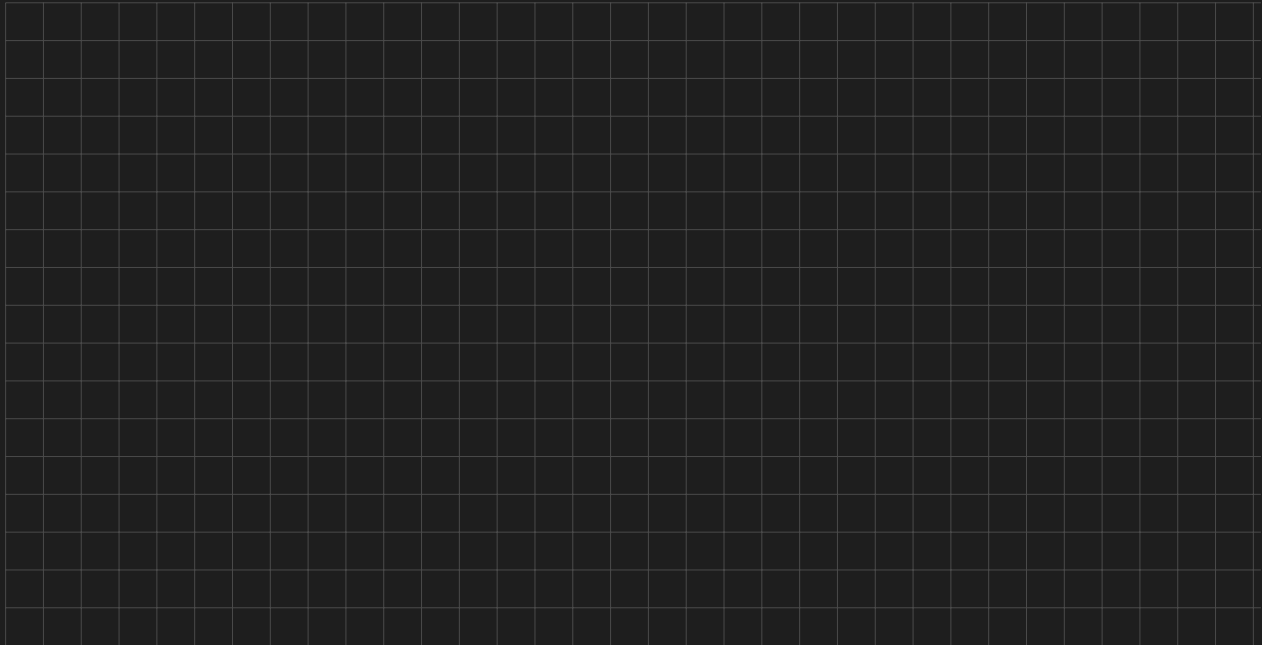
Leiten Sie das Newton-Verfahren $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung von f um x_n her. Führen Sie dann mit $x_0 = 2$ zwei Iterationen durch (x_1, x_2 dürfen als Bruch angegeben werden) und nennen Sie das Konvergenzkriterium für das Newton-Verfahren. Was bedeutet *quadratische Konvergenz* praktisch?



(b) Nehmen Sie nun an, f sei nicht in geschlossener Form gegeben, sondern nur durch Funktionsauswertungen zugänglich. 6

Punkte

Geben Sie eine numerische Approximation (Vorwärtsdifferenz) für $f'(x_0)$ an und beziffern Sie die *Ordnung* des Approximationsfehlers. Leiten Sie daraus das *Sekantenverfahren* ab und geben Sie seine Iterationsformel an. Welchen Versagensmodus der Newton-Nullstellensuche umgehen Sie damit – und welchen *nicht*? Führen Sie schließlich *einen* Sekanten-Schritt mit $x_0 = 2$, $x_1 = 1,5$ für $f(x) = x^2 - 2$ aus.



Aufgabe 4 Globale Optimierung

14 Punkte

(a) Erklären Sie kurz den Unterschied zwischen einem *lokalen* und einem *globalen* Minimum. Warum kann eine lokale Methode (z. B. Newton) auf einer multimodalen Landschaft wie den *Shekel-Foxholes* $f(x) = -\sum_i \frac{c_i}{(x-a_i)^2 + r_i}$ das globale Minimum verfehlen? Was bedeutet *Konvexität* für dieses Problem?

Punkte

(b) Für die Funktion $g(x) = x^3 - 3x$ führen Sie *einen* Schritt des Newton-Verfahrens für *Optima*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g'(x_n)}{|g''(x_n)|}$$

mit Startwert $x_0 = 2$ durch. Klassifizieren Sie das angesteuerte Extremum mit dem Test der zweiten Ableitung. Wozu dient der Betrag $|g''|$ im Nenner? 5 Punkte



(c) Bei *zufälligen Neustarts* (random restarts) treffe ein einzelner Start mit Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{2}$ das Becken (basin) des globalen Minimums. 3 Punkte

Berechnen Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 3$ Neustarts und bestimmen Sie das kleinste K mit $P > 0,9$.



(d) Wir wechseln zur Minimumsuche auf einer *rauen* Verlustlandschaft mit einem hochfrequenten Störterm,

$$f(x) = (x - 1)^2 + \frac{1}{2} \sin(4\pi x), \quad x \in [0, 2].$$

Erklären Sie kurz, warum der hochfrequente Sinus-Term für lokale Optimierer problematisch ist. Nennen Sie neben der globalen Optimierung einen weiteren Ansatz, um diese Problematik zu umgehen, und wählen Sie eine dafür geeignete Schrittweite h . 2

Punkte



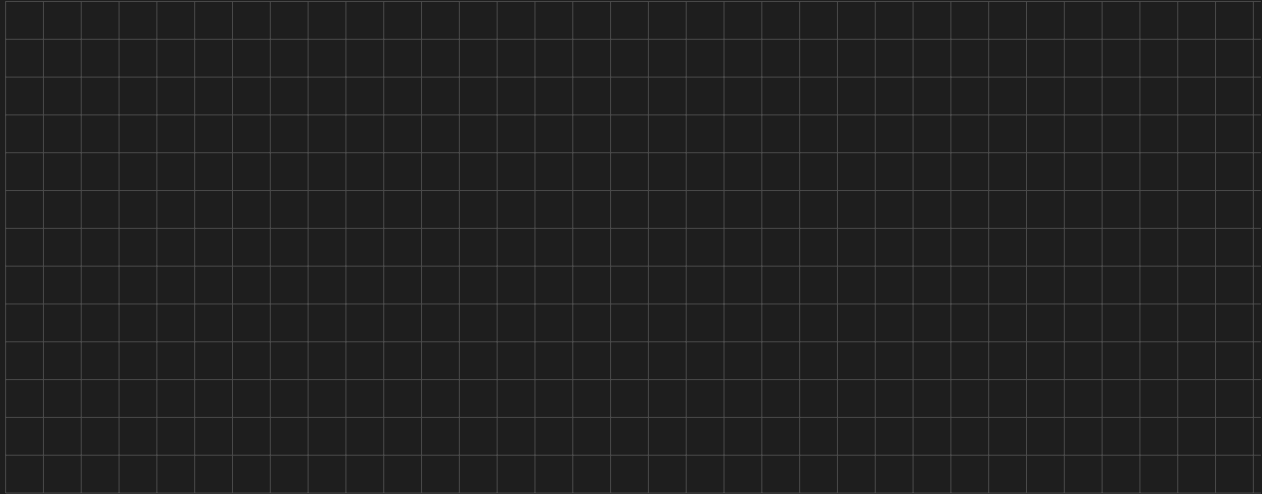
(b) Wir betrachten $I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$ mit Stützwerten $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, $f(2) = 5$. 5 Punkte

Berechnen Sie den exakten Wert von I . Approximieren Sie I anschließend mit der *Trapezregel* ($h = 1$, zwei Teilintervalle) und der *Simpson-Regel* ($h = 1$). Vergleichen Sie beide mit dem exakten Wert und erklären Sie, warum die Simpson-Regel hier exakt ist, die Trapezregel aber nicht.



(c) Bestimmen Sie das *Lagrange*-Interpolationspolynom $p(x)$ durch die Punkte $(0, 1), (1, 2), (2, 5)$, vereinfachen Sie es und werten Sie $p(\frac{1}{2})$ aus. 3 Punkte

Was besagt das *Runge-Phänomen*, und welche Konsequenz hat es für die Wahl des Polynomgrades bei der Quadratur („stop at Simpson“)?



(d) Erklären Sie die *Monte-Carlo*-Integration mit dem Schätzer

$$\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i), \quad \text{SE} = \frac{|\Omega| \sigma_f}{\sqrt{N}}.$$

Um welchen Faktor muss N wachsen, um den Standardfehler zu *halbieren*? Warum ist Monte-Carlo im Hochdimensionalen vorteilhaft gegenüber gitterbasierter Quadratur (Fluch der Dimensionen)? Inwiefern ist die Mittelpunktsregel ein Spezialfall von Monte-Carlo? *2 Punkte*



Aufgabe 6 Modelltraining aus ersten Prinzipien

10 Punkte

Wir trainieren ein lineares Regressionsmodell $\hat{y}(x) = wx + b$ mit dem mittleren quadratischen Fehler $L(w, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (wx_i + b - y_i)^2$ per Gradientenabstieg. Der Datensatz der Zielwerte sei $y = (2, 4, 6)$.

(a) Wir initialisieren mit $w = 0$ und $b = \bar{y}$ (Mittelwert der Zielwerte). Zeigen Sie, dass der erste Loss-Wert gerade die *Varianz* der Zielwerte ist, und berechnen Sie ihn konkret. Was würde ein gedruckter erster Loss von ≈ 100 statt des erwarteten Werts bedeuten, was ein Wert von ≈ 0 ? 4

Punkte

(b) Eine Standardempfehlung ist, den Loss auf einer *kleinen* Teilmenge mit einem *überparametrisierten* Modell auf nahezu null zu treiben (overfit sanity check). Erklären Sie, warum ein *Scheitern* dieses Tests auf einen Fehler in Modell/Loss/Datenpipeline hindeutet – und *nicht* im Optimierer. Welcher allgemeinen numerischen Praxis entspricht das? 3 Punkte

